

Week 2

代靖涵 25120222201319

Remark.

在提交作业前, 我已对所有解答进行了自查, 并修改了其中的笔误. 在解题过程中, 我特意尝试用更为形式化和结构化的方式来构建解答, 以锻炼巩固基本功. 因此, 部分题目的解法可能显得有些“小题大做”, 若有任何谬误或考虑不周之处, 恳请老师不吝赐教.

Exercise 2.1

抛三枚硬币, 求至少出现一个正面的概率.

Proof. 将 Z, F 分别记作硬币为正, 反面的结果. 则样本空间为

$$\Omega := \{Z, F\}^3$$

是一个有限集, 其基数为 8. 事件空间 $\mathcal{F}$ 取为 Ω 的幂集 $\mathcal{P}(\Omega)$. 由于硬币是均匀的, 每个基本事件 $\omega \in \Omega$ 都是等可能的, 因此概率测度 P 对于任意事件 $A \in \mathcal{F}$ 定义为 $P(A) = |A|/|\Omega|$. 事件“至少出现一个正面”为以下集合

$$A := \{Z, F\}^3 \setminus \{(F, F, F)\}$$

该集合的基数为 7. 根据古典概率测度空间的概率计算方法, 可得事件的概率 P 为

$$P = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{7}{8}$$

□

Exercise 2.2

任取两个正整数, 求它们的和为偶数的概率.

Proof. 对于每个 $N \in \mathbb{Z}_{>0}$, 考虑古典概率空间 $(\Omega_N, \mathcal{F}_N, P_N)$, 其中

$$\Omega_N := \{1, \dots, N\}^2, \quad \mathcal{F}_N := \mathcal{P}(\Omega_N), \quad P_N(A) := \frac{|A|}{|\Omega_N|}, \forall A \in \mathcal{F}_N$$

事件 $A_N :=$ “任取 $\{1, \dots, N\}^2$ 的两个正整数, 它们的和为偶数” 为以下集合

$$\{(k_1, k_2) : k_1, k_2 \text{ 同时为奇数, 或 } k_1, k_2 \text{ 同时为偶数}\}$$

当 N 为奇数时, 事件的基数为

$$|A_N| = \left(\frac{N-1}{2}\right)^2 + \left(\frac{N+1}{2}\right)^2 = \frac{N^2 + 1}{2}$$

当 N 为偶数时, 事件的基数为

$$|A_N| = \left(\frac{N}{2}\right)^2 + \left(\frac{N}{2}\right)^2 = \frac{N^2}{2}$$

因此, “和为偶数” 的概率为

$$P = \lim_{N \rightarrow \infty} P_N = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{|A_N|}{|\Omega_N|} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{|A_N|}{N^2} = \frac{1}{2}$$

□

Exercise 2.3

考虑一元二次方程 $x^2 + Bx + C = 0$, 其中 B, C 分别是将一颗骰子接连掷两次先后出现的点数, 求该方程有实根的概率 p 和有重根的概率 q .

Proof. 考虑古典概率测度空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, 其中

$$\Omega := \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}^2, \quad \mathcal{F} := \mathcal{P}(\Omega), \quad P(A) := \frac{|A|}{|\Omega|}, \forall A \in \mathcal{F}$$

令

$$\Delta := B^2 - 4C$$

则

$$p = P(\Delta \geq 0), \quad q = P(\Delta = 0)$$

枚举可得

$$A := \{\Delta = 0\} = \{(2, 1), (4, 4)\}$$

$$B := \{\Delta \geq 0\} = \{(B, 1) : B \geq 2\} \cup \{(B, 2) : B \geq 3\} \cup \{(B, 3) : B \geq 4\} \\ \cup \{(B, 4) : B \geq 4\} \cup \{(B, 5) : B \geq 5\} \cup \{(B, 6) : B \geq 5\}$$

从而

$$|A| = 2, \quad |B| = 19$$

于是

$$q = P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{1}{18}, \quad p = P(B) = \frac{|B|}{|\Omega|} = \frac{19}{36}$$

□

Exercise 2.4

从一副 52 张的扑克牌中任取 4 张, 求下列事件的概率:

1. 全是黑桃;
2. 同花;
3. 没有两张同一花色;
4. 同色.

Solution. 用 E, F, G, H 分别表示黑桃, 草花, 红桃, 方片四个花色, 令 $\mathcal{S} := \{E, F, G, H\} \times \{1, 2, \dots, 13\}$ 表示扑克牌的全体. 考虑古典概率测度空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, 其中

$$\Omega := \{A \subseteq \mathcal{S} : |A| = 4\}, \quad \mathcal{F} := \mathcal{P}(\Omega), \quad P(A) := \frac{|A|}{|\Omega|}, \forall A \in \mathcal{F}$$

Ω 的基数为

$$|\Omega| = C_{52}^4 = \frac{52!}{4!48!}$$

1. 用 A 表示事件“全是黑桃”. 则

$$|A| = C_{13}^4 = \frac{13!}{4!9!}$$

于是

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{48!13!}{52!9!}$$

2. 用 B 表示事件“同花”. 则由对称性和可加性可知

$$P(B) = 4P(A) = 4 \frac{48!13!}{52!9!}$$

3. 用 C 表示事件“没有两张同一花色”. 则 C 与“各抽取一张黑桃, 草花, 红桃, 方片”的样本集是一一对应的. 从而

$$|C| = (C_{13}^1)^4 = 13^4$$

于是

$$P(C) = \frac{|C|}{|\Omega|} = \frac{13^4 4! 48!}{52!}$$

4. 用 D 表示事件“全是黑色”， Y 表示事件“同色”. 则由对称性和可加性可知 $P(Y) = 2P(D)$. 而

$$|D| = C_{26}^4 = \frac{26!}{4!22!}$$

故

$$P(Y) = 2P(D) = 2 \frac{|D|}{|\Omega|} = 2 \frac{48!26!}{52!22!}$$

◇

Exercise 2.5

设 9 件产品中有 2 件不合格品. 从中不返回地任取 2 件, 求取出的 2 件中全是合格品、仅有一件合格品和没有合格品的概率各为多少?

Proof. 用 a_i 表示第 i 件产品. 令 $S := \{a_i : i = 1, \dots, 9\}$. 其中 a_1, a_2 是不合格品, 其余为合格品. 考虑古典概率测度空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, 其中

$$\Omega := \{A \subseteq S : |A| = 2\}, \quad \mathcal{F} := \mathcal{P}(\Omega), \quad P(E) := \frac{|E|}{|\Omega|}, \forall E \in \mathcal{F}$$

则

$$|\Omega| = C_9^2 = \frac{9!}{7!2!} = 36$$

用 E_1, E_2, E_3 分表表示事件“全是合格品”, “仅有一件合格品”, “没有合格品”. 则 $E_1 \cup E_2 \cup E_3 = \Omega$. 计算

$$|E_1| = C_7^2 = 21, \quad |E_2| = C_2^1 \times C_7^1 = 14, \quad |E_3| = C_2^2 = 1$$

从而

$$P(E_1) = \frac{|E_1|}{|\Omega|} = \frac{7}{12}, \quad P(E_2) = \frac{|E_2|}{|\Omega|} = \frac{7}{18}, \quad P(E_3) = \frac{|E_3|}{|\Omega|} = \frac{1}{36}$$

□

Exercise 2.6

口袋中有 7 个白球、3 个黑球, 从中任取两个, 求取到的两个球的颜色

1. 相同的概率;
2. 不同的概率.

Proof. 用 $W_1, \dots, W_7$ 表示 7 个白球, B_1, B_2, B_3 表示三个黑球. 令 $S := \{W_1, \dots, W_7, B_1, B_2, B_3\}$. 考虑古典概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, 其中

$$\Omega := \{A \subseteq S : |A| = 2\}, \quad \mathcal{F} := \mathcal{P}(\Omega)$$

则

$$|\Omega| = C_{10}^2 = 45$$

1. 令 E 表示两个球颜色相同的事件. 则

$$|E| = C_7^2 + C_3^2 = 24$$

从而

$$P(E) = \frac{|E|}{|\Omega|} = \frac{8}{15}$$

2. 令 F 表示两个球颜色不同的事件, 注意到 $E \cup F = \Omega$, 我们有

$$P(F) = 1 - P(E) = \frac{7}{15}$$

□

Exercise 2.7

甲口袋有 5 个白球、3 个黑球, 乙口袋有 4 个白球、6 个黑球. 从两个口袋中各任取一球, 求取到的两个球颜色相同的概率.

Proof. 用 $\mathcal{S}_1$ 表示甲口袋中球的全体, $\mathcal{S}_2$ 表示乙口袋中球的全体. 考虑古典概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, 其中

$$\Omega := \mathcal{S}_1 \times \mathcal{S}_2$$

则

$$|\Omega| = |\mathcal{S}_1| \times |\mathcal{S}_2| = 80$$

令 A 表示事件“两个球颜色相同”. 则

$$|A| = C_5^1 \times C_4^1 + C_3^1 \times C_6^1 = 38$$

因此

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{19}{40}$$

□

Exercise 2.8

从 n 个数 $1, 2, \dots, n$ 中任取 2 个, 问其中一个小于 k ($1 < k < n$), 另一个大于 k 的概率是多少?

Proof. 考虑古典概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, 其中

$$\Omega := \{A \subseteq \{1, 2, \dots, n\} : |A| = 2\}$$

用 A_k 表示事件“其中一个小于 k , 另一个大于 k ”. 则

$$|A_k| = C_{k-1}^1 \times C_{n-k}^1 = (k-1)(n-k)$$

而

$$|\Omega| = C_n^2 = \frac{n(n-1)}{2}$$

因此

$$P(A_k) = \frac{|A_k|}{|\Omega|} = \frac{2(k-1)(n-k)}{n(n-1)}$$

□

Exercise 2.9

口袋中有 10 个球, 分别标有号码 1 到 10, 现从中不返回地任取 4 个, 记下取出球的号码, 试求:

1. 最小号码为 5 的概率;
2. 最大号码为 5 的概率.

Proof. 考虑古典概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, 其中

$$\Omega := \{A \subseteq \{1, 2, \dots, 10\} : |A| = 4\}$$

于是

$$|\Omega| = 210$$

1. 令 A 表示最小号码为 5 的事件, 则该事件的样本个数与“从 $\{6, 7, 8, 9, 10\}$ 中任

取 3 个”相同, 因此

$$|A| = C_5^3 = 10$$

$$P(A) = \frac{10}{210} = \frac{1}{21}$$

2. 令 B 表示最大号码为 5 的事件, 则该事件的样本个数与“从 $\{1, 2, 3, 4\}$ 中任取 3 个”相同, 因此

$$|B| = C_4^3 = 4$$

从而

$$P(B) = \frac{|B|}{|\Omega|} = \frac{2}{105}$$

□

Exercise 2.10

掷三颗骰子, 求以下事件的概率:

1. 所得的最大点数小于等于 5;
2. 所得的最大点数等于 5.

Proof. 令 $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, 考虑古典概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, 其中

$$\Omega := S^3$$

则

$$|\Omega| = 6^3 = 216$$

1. 令 A 表示事件“所得的最大点数小于等于 5”, 则

$$A = (S \setminus \{6\})^3$$

从而

$$|A| = 5^3 = 125$$

因此

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{125}{216}$$

2. 令 B 表示事件“所得的最大点数等于 5”. 令 C 表示事件“最大的点数小于等于 4”. 则

$$|C| = |(S \setminus \{5, 6\})|^3 = 64$$

从而

$$P(C) = \frac{|C|}{|\Omega|} = \frac{64}{216}$$

注意到

$$B = A \setminus C$$

因此

$$P(B) = P(A) - P(C) = \frac{61}{216}$$

□

Exercise 2.11

把 10 本书任意地放在书架上, 求其中指定的 4 本书放在一起的概率.

Proof. 令 B 表示 10 本书的全体. 考虑古典概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. 其中

$$\Omega := \{\sigma : \sigma \text{ 是 } B \text{ 的一个置换}\}$$

则

$$|\Omega| = 10!$$

令 A 表示 4 本书放在一起的事件. 先将 4 本书排列, 再将 4 本书固定, 作为整体参与到与其他 6 本书的排列, 这样的排列的全体可以与 A 建立一个双射. 我们得到

$$|A| = 4!7!$$

因此

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{4!7!}{10!} = \frac{1}{30}$$

□

Exercise 2.12

n 个人随机地围一圆桌而坐, 求甲、乙两人相邻而坐的概率.

Proof. 令 $\mathcal{P} = \{p_1, p_2, \dots, p_n\}$ 为 n 个人的集合. 将一次试验用一个单射 $f : \mathcal{P} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 表示. 则样本空间为

$$\Omega := \left\{ f \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^{\mathcal{P}} : f \text{ 是一个单射} \right\}$$

考虑古典概率测度空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. 则

$$|\Omega| = n!$$

设 p_1, p_2 分别为甲, 乙. 令 A 表示两人相邻的事件. 则 $f \in A$ 当且仅当 $f(p_1) - f(p_2) = [\pm 1]_n$. 由对称性, 可知

$$|A| = 2 |\{f : f(p_1) - f(p_2) = [1]_n\}| = 2n(n-2)!$$

因此

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{2n(n-2)!}{n!} = \frac{2}{n-1}$$

□

Exercise 2.13

一个人把六根草紧握在手中, 仅露出它们的头和尾, 然后随机地把六个头两两相接, 六个尾也两两相接. 求放开手后六根草恰巧连成一个环的概率.

Proof. 将草头分别记作 $\{H_1, H_2, H_3, H_4, H_5, H_6\}$, 草尾记作 $\{T_1, T_2, T_3, T_4, T_5, T_6\}$. 一个样本 $\omega \in \Omega$, 是指一次六个草头和六个草尾的分别的两两配对. 记作一个无序二元组的集合

$$\left\{ \begin{array}{l} (H_{i_1}, H_{i_2}), (H_{i_3}, H_{i_4}), (H_{i_5}, H_{i_6}) \\ (T_{j_1}, T_{j_2}), (T_{j_3}, T_{j_4}), (T_{j_5}, T_{j_6}) \end{array} \right\}$$

这里括号表示无序二元组. 其中

$$\{i_1, i_2, i_3, i_4, i_5, i_6\} = \{j_1, j_2, j_3, j_4, j_5, j_6\} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

考虑古典概率测度空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. 固定 H_1 , 则与 H_1 相连的有

$$|\{i_1 : (H_1, H_{i_1}) \in \omega, \omega \in \Omega\}| = 5$$

种, 固定 H_1, H_{i_1} , 则与 H_{i_1} 相连的有

$$|\{i_2 : (H_1, H_{i_1}) \in \omega, (H_{i_1}, H_{i_2}) \in \omega, \omega \in \Omega\}| = 3$$

种. 尾端的情况是一样的, 因此由乘法原理

$$|\Omega| = (5 \times 3)^2 = 225$$

现在令 A 表示六根草恰巧连成环的事件. 若 $\eta \in A$, 则设 $(H_1, H_{i_2}) \in \eta$, 则 $(T_{i_2}, T_1) \notin \eta$. 即若设 $(T_{i_2}, T_{i_3}) \in \eta$, 则 $i_3 \notin \{1, i_2\}$. 进一步地, 若 $(H_{i_3}, H_{i_4}) \in \eta$,

则 $i_4 \notin \{1, i_2, i_3\}$. 若 $(T_{i_4}, T_{i_5}) \in \eta$, 则 $i_5 \notin \{1, i_2, i_3, i_4\}$. 若 $(H_{i_5}, H_{i_6}) \in \eta$, 则 $i_6 \notin \{1, i_2, i_3, i_4, i_5\}$. 最终, $|A|$ 取决于 (i_2, i_3, i_4, i_5) 的选择. 我们有

$$|A| = 5! = 120$$

因此

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{120}{225} = \frac{8}{15}$$

□

Exercise 2.14

把 n 个“0”与 n 个“1”随机地排列, 求没有两个“1”连在一起的概率.

Proof. 将一次试验的样本视为 $\{1, 2, \dots, 2n\}$ 的一个 n 个元素的子集 $\{i_1, i_2, \dots, i_n\}$, 表示 $i_1, \dots, i_n$ 位置出现的是 1, 其余位置出现的是零. 因此, 考虑古典概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, 其中

$$\Omega := \{A \subseteq \{1, 2, \dots, 2n\} : |A| = n\}$$

则

$$|\Omega| = C_{2n}^n$$

令 A 表示没有两个“1”连在一起的事件. 则

$$\{i_1, \dots, i_n\} \in A \iff |i_j - i_k| \geq 2, \forall j \neq k$$

考虑将 n 个“1”插入到 n 个“0”的两端和空隙共 $(n+1)$ 个位置, 我们得到

$$|A| = C_{n+1}^n = n+1$$

因此

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{n+1}{C_{2n}^n}$$

□

Exercise 2.15

将 12 个球随机地放入 3 个盒子中, 试求第一个盒子中有 3 个球的概率.

Proof. 将 12 个小球用数字表示, 设它们的集合为 $S = \{1, 2, \dots, 12\}$. 将三个盒子用 $T = \{1, 2, 3\}$ 表示. 则一次试验的结果可以视为一个映射 $f: S \rightarrow T$. 考虑古典概率测度空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. 其中

$$\Omega := \{f \in T^S\}$$

则

$$|\Omega| = 3^{12}$$

令 A 表示第一个盒子中有三个球的概率, 则

$$A = \{f \in T^S : |f^{-1}(1)| = 3\}$$

令 A_{i_1, i_2, i_3} 表示第一个盒子中有球 i_1, i_2, i_3 的事件. 则对于任意的 $\{i_1, i_2, i_3\} \subseteq \{1, 2, \dots, 12\}$, A_{i_1, i_2, i_3} 的概率相同. 特别地, 取 $(i_1, i_2, i_3) = (10, 11, 12)$, 我们有

$$|A| = C_{12}^3 |A_{10, 11, 12}|$$

而

$$|A_{10, 11, 12}| = \left| \left\{ g \in \{2, 3\}^{\{1, 2, \dots, 9\}} \right\} \right| = 2^9$$

因此

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{C_{12}^3 2^9}{3^{12}}$$

□

Exercise 2.16

甲乙两艘轮船驶向一个不能同时停泊两艘轮船的码头, 它们在一昼夜内到达的时间是等可能的. 如果甲船的停泊时间是一小时, 乙船的停泊时间是两小时, 求它们中任何一艘都不需要等候码头空出的概率是多少?

Proof. 将一昼夜的时间视作 $[0, 1]$. 将一次试验的样本用甲, 乙到达时间的序偶表示为 $(a, b) \in [0, 1]^2$. 考虑 Ω 上的 Lebesgue 子测度空间 $(\Omega, \mathcal{L}, \mu)$, 由于 $[0, 1]^2$ 的 Lebesgue 测度为 1, 它是一个概率空间. 此时甲的停泊时间视为 $\frac{1}{24}$, 乙的停泊时间视为 $\frac{1}{12}$. 令 A 表示不需要等待的事件, 则

$$A = \left\{ (a, b) \in \Omega : b - a \geq \frac{1}{24} \right\} \cup \left\{ (a, b) : a - b \geq \frac{1}{12} \right\} =: A_1 \cup A_2$$

考虑 A_1 的 Lebesgue 测度, 为边长为 $\left(1 - \frac{1}{24}\right)$ 的等腰直角三角形的面积, 计算得到

$$\mu(A_1) = \frac{1}{2} \cdot \frac{23^2}{24^2}$$

考虑 A_2 的 Lebesgue 测度, 为边长为 $\left(1 - \frac{1}{12}\right)$ 的等腰直角三角形的面积, 计算得到

$$\mu(A_2) = \frac{1}{2} \cdot \frac{11^2}{12^2}$$

由于 $A_1 \cap A_2 = \emptyset$, 因此事件 A 的概率为

$$\mu(A) = \frac{1013}{1152}$$

□

Exercise 2.17

在平面上画有间隔为 d 的等距平行线, 向平面任意投掷一个边长为 a, b, c (均小于 d) 的三角形, 求三角形与平行线相交的概率.

Proof. 设 E 为三角形与平行线相交的事件, 由于 a, b, c 均小于 d , 三角形最多与一条平行线相交. 令 N 表示三角形与平行线的交点个数, 为一个随机变量. 由于三角形区域是凸集, 平行线穿过凸集时, 必然“进入”一个点且“离开”一个点. 取值为 0 或 2. (当平行线与三角形相切时, 我们规定 $N = 0$. 这种情况构成一个零测集). 则

$$E = \{N = 2\}$$

N 可视为 E 的指示函数的两倍 $2 \cdot 1_E$. 根据期望的定义和线性, 我们有

$$E[N] = E[2 \cdot 1_E] = 2 \int 1_E dP = 2P(E)$$

用 N_a, N_b, N_c 分别表示三条边与平行线的交点个数, 它们是取值在 $\{0, 1\}$ 上的随机变量 (同样的, 在相切时规定为 0). 则

$$N_a + N_b + N_c = N$$

由期望的线性,

$$E[N] = E[N_a] + E[N_b] + E[N_c]$$

因此

$$2P(E) = E[N_a] + E[N_b] + E[N_c]$$

计算 $E[N_a], E[N_b], E[N_c]$, 可以将三角形的每一条边独立地视为一个线段, 对三角形的任意抛掷看成是对线段的任意抛掷. 化为典型的布丰投针问题, 我们有

$$E[N_a] = \frac{2a}{\pi d}, \quad E[N_b] = \frac{2b}{\pi d}, \quad E[N_c] = \frac{2c}{\pi d}$$

因此

$$P(E) = \frac{1}{2} \left(\frac{2a}{\pi d} + \frac{2b}{\pi d} + \frac{2c}{\pi d} \right) = \frac{a+b+c}{\pi d}$$

为相交的概率. □

Exercise 2.18

设 $a > 0$, 有任意两数 x, y , 且 $0 < x < a, 0 < y < a$, 试求 $xy < a^2/4$ 的概率.

Proof. 考虑测度空间 $(\Omega, \mathcal{L}, P)$, 其中 $\Omega := (0, a)^2$, $\mathcal{L}$ 是 Ω 上的 Lebesgue 可测集的全体, $P := \frac{\mu}{\mu(\Omega)}$. 是归一化的 Lebesgue 测度, 这里 μ 表示 Lebesgue 测度. 则

$(\Omega, \mathcal{L}, P)$ 是一个概率空间. 令 A 表示 $xy < \frac{a^2}{4}$ 的事件. 则

$$A = \left\{ (x, y) : 0 \leq x \leq \frac{a}{4}, 0 < y < a \right\} \cup \left\{ \frac{a}{4} < x < a, 0 < y < \frac{a^2}{4x} \right\}$$

因此

$$\begin{aligned} P(A) &= \int 1_A dP \\ &= \frac{1}{\mu(\Omega)} \int_0^{\frac{a}{4}} \int_0^a 1 dy dx + \frac{1}{\mu(\Omega)} \int_{\frac{a}{4}}^a \int_0^{\frac{a^2}{4x}} 1 dy dx \\ &= \frac{1}{4} + \int_{\frac{a}{4}}^a \frac{1}{4x} dx = \frac{1}{4} + \frac{\ln 2}{2} \end{aligned}$$

□